

2022 年高考数学新高考 I 卷

一、单项选择题

本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分. 在每小题给出的四个选项中，只有一项是符合题目要求的.

- (5 分) 若集合 $M = \{x \mid \sqrt{x} < 4\}$, $N = \{x \mid 3x \geqslant 1\}$, 则 $M \cap N =$
A. $\{x \mid 0 \leqslant x < 2\}$ B. $\{x \mid \frac{1}{3} \leqslant x < 2\}$
C. $\{x \mid 3 \leqslant x < 16\}$ D. $\{x \mid \frac{1}{3} \leqslant x < 16\}$
- (5 分) 若 $i(1 - z) = 1$, 则 $z + \bar{z} =$
A. -2 B. -1 C. 1 D. 2
- (5 分) 在 $\triangle ABC$ 中, 点 D 在边 AB 上, $BD = 2DA$. 记 $\overrightarrow{CA} = m$, $\overrightarrow{CD} = n$, 则 $\overrightarrow{CB} =$
A. $3m - 2n$ B. $-2m + 3n$ C. $3m + 2n$ D. $2m + 3n$
- (5 分) 南水北调工程缓解了北方一些地区水资源短缺问题, 其中一部分水蓄入某水库. 已知该水库水位为海拔 148.5m 时, 相应水面的面积为 140.0km^2 ; 水位为海拔 157.5m 时, 相应水面的面积为 180.0km^2 , 将该水库在这两个水位间的形状看作一个棱台, 则该水库水位从海拔 148.5m 上升到 157.5m 时, 增加的水量约为 ($\sqrt{7} \approx 2.65$)
A. $1.0 \times 10^9 \text{m}^3$ B. $1.2 \times 10^9 \text{m}^3$ C. $1.4 \times 10^9 \text{m}^3$ D. $1.6 \times 10^9 \text{m}^3$
- (5 分) 从 2 至 8 的 7 个整数中随机取 2 个不同的数, 则这 2 个数互质的概率为
A. $\frac{1}{6}$ B. $\frac{1}{3}$ C. $\frac{1}{2}$ D. $\frac{2}{3}$
- (5 分) 记函数 $f(x) = \sin(\omega x + \frac{\pi}{4}) + b$ ($\omega > 0$) 的最小正周期为 T . 若 $\frac{2\pi}{3} < T < \pi$, 且 $y = f(x)$ 的图象关于点 $(\frac{3\pi}{2}, 2)$ 中心对称, 则 $f(\frac{\pi}{2}) =$
A. 1 B. $\frac{3}{2}$ C. $\frac{5}{2}$ D. 3
- (5 分) 设 $a = 0.1e^{0.1}$, $b = \frac{1}{9}$, $c = -\ln 0.9$, 则
A. $a < b < c$ B. $c < b < a$ C. $c < a < b$ D. $a < c < b$
- (5 分) 已知正四棱锥的侧棱长为 l , 其各顶点都在同一球面上. 若该球的体积为 36π , 且 $3 \leqslant l \leqslant 3\sqrt{3}$, 则该正四棱锥体积的取值范围是
A. $[18, \frac{81}{4}]$ B. $[\frac{27}{4}, \frac{81}{4}]$ C. $[\frac{27}{4}, \frac{64}{3}]$ D. $[18, 27]$

二、多项选择题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分. 在每小题给出的选项中, 有多项符合题目要求. 全部选对的得 5 分, 部分选对的得 2 分, 有选错的得 0 分.

9. (5 分) 已知正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$, 则
- A. 直线 BC_1 与 DA_1 所成的角为 90°
 - B. 直线 BC_1 与 CA_1 所成的角为 90°
 - C. 直线 BC_1 与平面 BB_1D_1D 所成的角为 45°
 - D. 直线 BC_1 与平面 $ABCD$ 所成的角为 45°
10. (5 分) 已知函数 $f(x) = x^3 - x + 1$, 则
- A. $f(x)$ 有两个极值点
 - B. $f(x)$ 有三个零点
 - C. 点 $(0, 1)$ 是曲线 $y = f(x)$ 的对称中心
 - D. 直线 $y = 2x$ 是曲线 $y = f(x)$ 的切线
11. (5 分) 已知 O 为坐标原点, 点 $A(1, 1)$ 在抛物线 $C: x^2 = 2py$ ($p > 0$) 上, 过点 $B(0, -1)$ 的直线交 C 于 P, Q 两点, 则
- A. C 的准线为 $y = -1$
 - B. 直线 AB 与 C 相切
 - C. $|OP| \cdot |OQ| > |OA|^2$
 - D. $|BP| \cdot |BQ| > |BA|^2$
12. (5 分) 已知函数 $f(x)$ 及其导函数 $f'(x)$ 的定义域均为 $\mathbb{R}$, 记 $g(x) = f'(x)$, 若 $f(\frac{3}{2} - 2x), g(2 + x)$ 均为偶函数, 则
- A. $f(0) = 0$
 - B. $g(-\frac{1}{2}) = 0$
 - C. $f(-1) = f(4)$
 - D. $g(-1) = g(2)$

三、填空题

本题共 4 小题, 每小题 5 分, 共 20 分.

13. (5 分) $(1 - \frac{y}{x})(x + y)^8$ 的展开式中 x^2y^6 的系数为 (用数字作答). _____
14. (5 分) 写出与圆 $x^2 + y^2 = 1$ 和 $(x - 3)^2 + (y - 4)^2 = 16$ 都相切的一条直线的方程. _____
15. (5 分) 若曲线 $y = (x + a)e^x$ 有两条过坐标原点的切线, 则 a 的取值范围是. _____
16. (5 分) 已知椭圆 $C: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$), C 的上顶点为 A , 两个焦点为 F_1, F_2 , 离心率为 $\frac{1}{2}$. 过 F_1 且垂直于 AF_2 的直线与 C 交于 D, E 两点, $|DE| = 6$, 则 $\triangle ADE$ 的周长是. _____

四、解答题

本题共 6 小题, 共 70 分. 解答应写出文字说明、证明过程或演算步骤.

17. (10 分) 记 S_n 为数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和, 已知 $a_1 = 1$, $\left\{\frac{S_n}{a_n}\right\}$ 是公差为 $\frac{1}{3}$ 的等差数列.

(1) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式;

(2) 证明: $\frac{1}{a_1} + \frac{1}{a_2} + \cdots + \frac{1}{a_n} < 2$.

18. (12 分) 记 $\triangle ABC$ 的内角 A, B, C 的对边分别为 a, b, c , 已知 $\frac{\cos A}{1+\sin A} = \frac{\sin 2B}{1+\cos 2B}$.

(1) 若 $C = \frac{2\pi}{3}$, 求 B ;

(2) 求 $\frac{a^2+b^2}{c^2}$ 的最小值.

19. (12 分) 如图, 直三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 4, $\triangle A_1BC$ 的面积为 $2\sqrt{2}$.

(1) 求 A 到平面 A_1BC 的距离;

(2) 设 D 为 A_1C 的中点, $AA_1 = AB$, 平面 $A_1BC \perp$ 平面 ABB_1A_1 , 求二面角 $A - BD - C$ 的正弦值.

20. (12 分) 一医疗团队为研究某地的一种地方性疾病与当地居民的卫生习惯 (卫生习惯分为良好和不够良好两类) 的关系, 在已患该疾病的病例中随机调查了 100 例 (称为病例组), 同时在未患该疾病的人群中随机调查了 100 人 (称为对照组), 得到如下数据:

	不够良好	良好
病例组	40	60
对照组	10	90

(1) 能否有 99

(2) 从该地的人群中任选一人, A 表示事件“选到的人卫生习惯不够良好”, B 表示事件“选到的人患有该疾病”. $\frac{P(B|A)}{P(B|\bar{A})}$ 与 $\frac{P(\bar{B}|\bar{A})}{P(\bar{B}|A)}$ 的比值是卫生习惯不够良好对患该疾病风险程度的一项度量指标, 记该指标为 R .

(i) 证明: $R = \frac{P(A|\bar{B})}{P(A|B)} \cdot \frac{P(\bar{A}|\bar{B})}{P(\bar{A}|B)}$;

(ii) 利用该调查数据, 给出 $P(A|B)$, $P(A|\bar{B})$ 的估计值, 并利用 (i) 的结果给出 R 的估计值.

$$\text{附: } K^2 = \frac{n(ad-bc)^2}{(a+b)(c+d)(a+c)(b+d)}, \quad \begin{array}{c|ccc} P(K^2 \geq k) & 0.050 & 0.010 & 0.001 \\ \hline k & 3.841 & 6.635 & 10.828 \end{array}$$

21. (12 分) 已知点 $A(2, 1)$ 在双曲线 $C: \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{a^2-1} = 1$ ($a > 1$) 上, 直线 l 交 C 于 P, Q 两点, 直线 AP, AQ 的斜率之和为 0.

(1) 求 l 的斜率;

(2) 若 $\tan \angle PAQ = 2\sqrt{2}$, 求 $\triangle PAQ$ 的面积.

22. (12 分) 已知函数 $f(x) = e^x - ax$ 和 $g(x) = ax - \ln x$ 有相同的最小值.

(1) 求 a ;

(2) 证明: 存在直线 $y = b$, 其与两条曲线 $y = f(x)$ 和 $y = g(x)$ 共有三个不同的交点, 并且从左到右的三个交点的横坐标成等差数列.